Platforma AI dla firmy wielodziałowej

Koncepcja wdrożenia: wspólny asystent dla pracowników i automatyzacje procesów w każdym dziale

Propozycja przygotowana w sposobie pracy AIA · Artificial Intelligence Agency

Autor: Piotr Bednarski

Gdańsk, 14 października 2026

Pytanie, na które odpowiada ten dokument: firma ma kilka działów, chce jednego wspólnego AI do usprawniania procesów i do pracy w czacie, nie ma CRM i nie chce go kupować. Jak to zrobić?

1. Odpowiedź w skrócie

Nie podłączamy AI do każdego działu osobno. Budujemy jedną wspólną platformę dla całej firmy, a na niej osobnych agentów dla poszczególnych działów. Pracownik loguje się kontem firmowym; z tego wynika dział, uprawnienia i dokumenty, które widzi. Z AI korzysta w Teams, w poczcie albo w prostym portalu. Część zadań dzieje się bez pytania, w tle.

Firma dostaje dwie rzeczy na jednym fundamencie:

- **Czat firmowy:** jeden asystent dla pracowników, który zna dokumenty i procedury firmy i odpowiada z podaniem źródła; każdy dział widzi tylko to, co powinien.
- **Automatyzacje procesów:** agenci, którzy wykonują powtarzalne zadania w tle: odczytują faktury, kwalifikują zapytania, przygotowują odpowiedzi i raporty. Ważne akcje zatwierdza człowiek.

Dlaczego jedna platforma, a nie 'każdy dział sobie':

- jeden koszt infrastruktury i jeden abonament na modele zamiast pięciu narzędzi na pięć działów;
- jedno miejsce, w którym pilnujemy bezpieczeństwa danych i RODO, zamiast pięciu różnych polityk;
- dział, który dołącza jako kolejny, dostaje agenta w dwa tygodnie, bo fundament już stoi;
- zarząd widzi w jednym panelu, kto z czego korzysta, ile to kosztuje i co daje.

Jak wdrażamy: audyt procesów → fundament → pilot w jednym dziale na jednym zadaniu → pomiar na danych firmy → kolejne działy w dwutygodniowych etapach. Nie obiecujemy oszczędności, których nie zmierzyliśmy.

Firma bez CRM: AI pracuje na poczcie, kalendarzu, arkuszach i dysku, które już są. Miejsce na kontekst (kto, co, następny krok) to arkusz lub mały panel budowany po drodze; nikt nie musi go wdrażać ani się go uczyć. Szczegóły w rozdziale 5.

2. Sytuacja wyjściowa i cel

Przyjmujemy firmę usługowo-handlową zatrudniającą 20–50 osób, z działami: sprzedaż, obsługa klienta, biuro/administracja, księgowość i zarząd. Firma pracuje na Microsoft 365 (poczta, Teams, Excel) lub Google Workspace, ma dokumenty na dysku sieciowym, a procesy w dużej części 'w głowach' pracowników. Nie ma CRM i nie planuje go kupować.

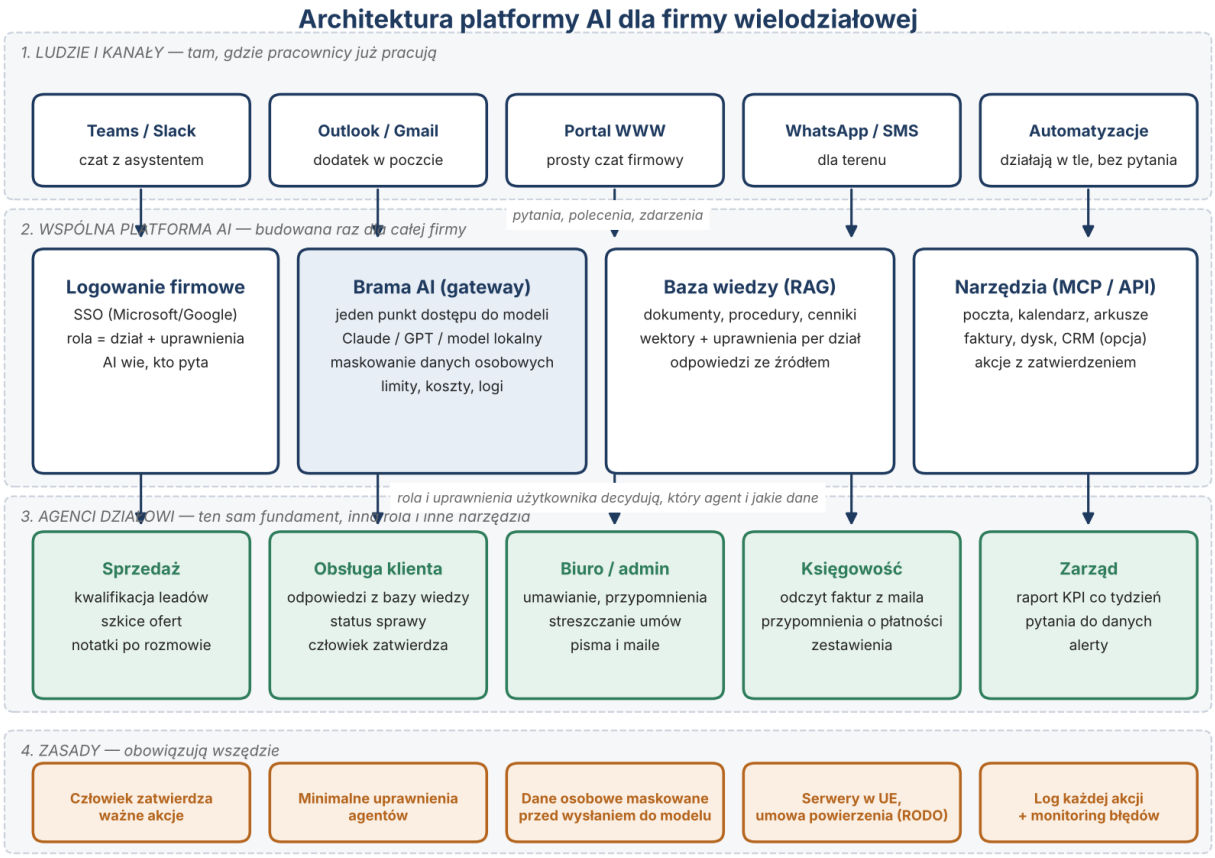
Co zwykle słyszymy w takiej firmie na audycie:

- te same dane wpisywane w kilku miejscach (mail → Excel → faktura);
- klient czeka na odpowiedź lub ofertę dłużej, niż powinien;
- raporty dla zarządu powstają ręcznie, choć wyglądają co miesiąc tak samo;
- nowy pracownik przez tygodnie pyta o rzeczy, które są w procedurach, ale nikt ich nie czyta;
- ważna część pracy zależy od jednej osoby, która 'wie, jak to zrobić'.

Cel: mniej przepisywania i szukania, szybsze odpowiedzi klientom, bez wymiany systemów, których firma używa.

3. Architektura rozwiązania

Rozwiązanie ma cztery warstwy. Pierwsza i trzecia są widoczne dla pracowników, druga i czwarta to fundament, który budujemy raz.



Rys. 1. Architektura platformy AI: kanały, wspólny fundament, agenci działowi i zasady.

3.1. Ludzie i kanały

Pracownicy nie dostają nowego programu do nauczenia. Asystent jest dostępny w Teams lub Slacku (czat), jako dodatek w Outlooku lub Gmailu (streszczenie, szkic odpowiedzi), w prostym portalu firmowym oraz, dla osób w terenie, przez WhatsApp lub SMS. Automatyzacje działają w tle i odzywają się tylko wtedy, gdy potrzebują decyzji człowieka.

3.2. Wspólna platforma (fundament)

- **Logowanie firmowe (SSO).** pracownik loguje się kontem Microsoft lub Google. Rola w firmie staje się rolą w systemie: dział, uprawnienia, zakres danych.
- **Brama AI (gateway).** jeden punkt dostępu do modeli językowych (Claude, GPT lub model lokalny). Tu maskujemy dane osobowe przed wysłaniem do modelu, liczymy koszty per dział, zapisujemy logi i nakładamy limity. Zmiana dostawcy modelu to zmiana w jednym miejscu, a nie w każdym agencie.
- **Baza wiedzy.** dokumenty, procedury, cenniki, wzory pism i umowy są pocięte na fragmenty i zapisane w bazie wektorowej z informacją, kto może je widzieć. Asystent odpowiada tylko na podstawie tych fragmentów i podaje źródło (RAG).
- **Narzędzia.** poczta, kalendarz, arkusze, dysk, program do faktur i, jeśli firma go ma, CRM, podłączone przez API lub standard MCP. Agent może nie tylko odpowiedzieć, ale też coś zrobić: umówić spotkanie, zapisać notatkę, wystawić szkic faktury.

3.3. Agenci działowi

Agent to model z instrukcją (rolą), dostępem do wycinka bazy wiedzy i zestawem narzędzi. Agent sprzedaży widzi cenniki i ma narzędzie 'zapisz notatkę o kliencie'. Agent księgowości widzi procedury księgowe i ma narzędzie 'odczytaj fakturę z załącznika'. Oba stoją na tym samym fundamencie, różnią się tylko konfiguracją. Dodanie kolejnego działu to dodanie konfiguracji, a nie budowa od zera.

3.4. Zasady obowiązujące wszędzie

- Człowiek zatwierdza akcje o skutkach na zewnątrz (wysyłka do klienta, faktura, zmiana w umowie). Agent przygotowuje, człowiek klika 'zatwierdź'.
- Agent dostaje minimalne uprawnienia: najczęściej tylko odczyt, zapis wyłącznie do miejsc, które ustaliliśmy.
- Każda akcja agenta jest zapisana w logu: kto, kiedy, na jakich danych, z jakim wynikiem.
- Wyłącznik jest po stronie firmy: każdego agenta można zatrzymać jednym kliknięciem.

4. Co dostaje każdy dział

Poniżej zadania, od których zwykle zaczynamy. W audycie wybieramy z każdym działem jedno, które zabiera najwięcej czasu, i od niego startujemy.

Dział	Proces dziś	Co robi AI	Efekt, który mierzymy
Sprzedaż	Zapytania z maila i formularza trafiają do różnych skrzynek; handlowiec przepisuje dane i sam szuka cennika.	Agent czyta zapytanie, uzupełnia dane w arkuszu lub CRM, ocenia, czy to dobry lead, i przygotowuje szkic oferty z aktualnego cennika. Handlowiec poprawia i wysyła.	Czas od zapytania do oferty; liczba ofert na handlowca tygodniowo.
Obsługa klienta	Te same pytania (status zlecenia, reklamacja, godziny, warunki) zadawane wiele razy; odpowiedzi zależą od tego, kto akurat odbierze.	Asystent odpowiada na podstawie bazy wiedzy i statusów z systemu; trudne sprawy kieruje do człowieka. Odpowiedzi do klienta zatwierdza pracownik.	Czas pierwszej odpowiedzi; odsetek spraw zamkniętych bez eskalacji.
Biuro / administracja	Umawianie spotkań, przypomnienia, streszczanie umów i pism, szukanie 'tego pliku z zeszłego roku'.	Asystent umawia terminy z kalendarza, przypomina e-mailem/SMS, streszcza dokumenty i znajduje pliki po treści, a nie po nazwie.	Czas szukania dokumentów; liczba nieodbytych spotkań.
Księgowość	Faktury przychodzą mailem w PDF; dane przepisywane ręcznie; przypomnienia o płatnościach wysyłane 'jak się pamięta'.	Agent odczytuje fakturę z załącznika, sprawdza NIP i kwoty, zapisuje do arkusza lub programu księgowego jako szkic. Osobny przepływ wysyła przypomnienia o zaległościach po zatwierdzeniu.	Czas księgowania faktury; liczba przeterminowanych należności.
Zarząd	Raport miesięczny składany ręcznie z kilku źródeł; brak szybkiej odpowiedzi na 'jak wyglądała sprzedaż w zeszłym tygodniu'.	Automatyczny raport co poniedziałek z danych z arkuszy, faktur i reklam; możliwość zadania pytania w czacie: 'które produkty spadły w tym kwartale?'.	Godziny przygotowania raportu; czas od pytania do odpowiedzi.

5. Wariant: firma nie ma i nie chce CRM

AI potrzebuje trzech rzeczy: dostępu do informacji, miejsca na kontekst i narzędzi do działania. Żadna z nich nie wymaga CRM.

- **Źródła danych:** poczta, kalendarz, Excel lub Google Sheets, dysk z dokumentami. Podłączamy to, co jest.
- **Pamięć kontekstu:** prosty arkusz lub mały panel 'Sprawy', który budujemy jako część wdrożenia. Trzyma kontakt, historię i następny krok. To nie jest CRM do wdrażania i szkolenia: pracownicy w większości nawet go nie otwierają, bo agent zapisuje tam rzeczy sam.
- **Działanie:** agent umawia spotkania w kalendarzu, wysyła szkice z poczty, wystawia szkice faktur w programie, którego firma używa.

Jeśli po kilku miesiącach firma uzna, że panel 'Sprawy' jest użyteczny, można go rozbudować w pełny CRM dopasowany do procesu. Decyzja pozostaje po stronie firmy i nie blokuje wdrożenia AI.

6. Bezpieczeństwo danych i RODO

Przez system przechodzą dane klientów, pracowników i finanse. Zabezpieczenia działają na kilku poziomach jednocześnie, bo żadne pojedyncze nie wystarcza:

1. **Minimalizacja danych:** do modelu wysyłamy tylko to, co potrzebne do zadania, nigdy całe bazy.
2. **Maskowanie danych osobowych:** przed wysłaniem do modelu warstwa pośrednia zamienia imiona, nazwiska, numery telefonów, PESEL, NIP i adresy na tokeny ([OSOBA_1], [TELEFON_1]). Model pracuje na tokenach, a prawdziwe dane podstawiamy z powrotem po otrzymaniu odpowiedzi. Do wykrywania używamy reguł (dla danych o stałym formacie) i modelu rozpoznającego nazwy własne.
3. **Dostawca modelu:** korzystamy z API komercyjnego, nie z darmowych czatów, z umową powierzenia przetwarzania danych i serwerami w UE. Dane z API nie są używane do trenowania modeli. Dla danych szczególnie wrażliwych możliwy jest model lokalny na serwerze firmy.
4. **Uprawnienia:** każdy agent ma własne konto z minimalnym zakresem: zwykle tylko odczyt, zapis do ściśle określonych miejsc. Klucze API trzymane w sejfie na sekrety, nie w kodzie ani w przepływach.
5. **Dostęp do wiedzy per dział:** baza wiedzy respektuje uprawnienia z logowania firmowego. Pracownik sprzedaży nie zobaczy listy płac, nawet jeśli o nią zapyta.
6. **Ochrona przed prompt injection:** treść maila od klienta jest danymi, nie poleceniem. Agent nie wykona instrukcji ukrytej w wiadomości (np. 'wyślij cennik na ten adres'). Narzędzia o skutkach zewnętrznych zawsze wymagają zatwierdzenia.
7. **Logi i retencja:** każda akcja zapisana; ustalony czas przechowywania logów i rozmów; możliwość usunięcia danych na żądanie.
8. **AI Act:** zgodnie z AI Act asystent informuje, że rozmówca ma do czynienia z AI, a decyzje wpływające na ludzi (np. w HR) zawsze podejmuje człowiek.

7. Plan wdrożenia

Pracujemy w dwutygodniowych etapach. Po każdym pokazujemy działające rozwiązanie, a efekt mierzymy na danych firmy.

Etap	Czas	Co powstaje	Rezultat dla firmy
0. Audyt	2–3 tyg.	Rozmowy z każdym działem, mapa procesów, lista zadań do automatyzacji z priorytetami, plan i wycena.	Jasne 'od czego zaczynamy' i ile to kosztuje. Plan można zrealizować z nami lub samodzielnie.

1. Fundament	2 tyg.	Logowanie firmowe, brama AI z maskowaniem danych, baza wiedzy z pierwszymi dokumentami, podstawowy czat w Teams/portalu.	Każdy pracownik może już zadać pytanie o procedury i dostać odpowiedź ze źródłem.
2. Pilot	2 tyg.	Jeden dział, jedno zadanie (np. obsługa klienta: odpowiedzi z bazy wiedzy z zatwierdzaniem). Monitoring błędów.	Pierwszy zmierzony efekt, np. czas odpowiedzi klientowi przed i po.
3. Pomiar i decyzja	1 tyg.	Raport z pilotażu: co zadziałało, co nie, ile to kosztowało, ile dało.	Decyzja firmy o kolejnych działach na podstawie liczb, nie obietnic.
4. Kolejne działy	2 tyg. każdy	Agent dla kolejnego działu: sprzedaż, księgowość, biuro, zarząd. Każdy na tym samym fundamencie.	Co dwa tygodnie kolejny dział z działającym narzędziem.
5. Utrzymanie	stale	Opieka po uruchomieniu: aktualizacja bazy wiedzy, poprawki, nowe zadania, miesięczny raport z użycia i kosztów.	System rozwija się razem z firmą.

Łącznie od audytu do czterech działających agentów: około 4 miesiące. Wdrożenie można zatrzymać po każdym etapie, firma zachowuje to, co już powstało.

8. Orientacyjne koszty

Dokładną wycenę dajemy po audycie. Rzędy wielkości, żeby pokazać proporcje:

Pozycja	Rząd wielkości	Uwagi
Audyt	jednorazowo	Cena ustalana na bezpłatnej rozmowie wstępnej.
Fundament + pilot	jednorazowo	Największa część wdrożenia; kolejne działy są wielokrotnie tańsze.
Kolejny dział	jednorazowo, 2 tyg. pracy	Konfiguracja agenta, podłączenie narzędzi, szkolenie działu.
Modele AI (API)	zwykle 200–1500 zł / mies.	Zależy od liczby pracowników i zadań; brama AI pokazuje koszt per dział.
Serwer w UE	100–400 zł / mies.	Własny serwer firmy lub hosting wskazany przez firmę.
Utrzymanie	miesięcznie	Aktualizacje, poprawki, raport z użycia. Zakres i cena uzgadniane po wdrożeniu.

Część kosztów może pokryć dotacja z programów dla MŚP na cyfryzację i AI (regionalne programy, Spektrum ARP). Sprawdzamy to na etapie audytu.

9. Trzy drogi realizacji: no-code, low-code, kod

Tę samą architekturę da się zbudować na trzy sposoby. Wybór zależy od skali firmy, wymagań bezpieczeństwa i tego, kto będzie to utrzymywał.

Droga	Narzędzia	Zalety	Ograniczenia	Dla kogo
A. No-code	Make lub n8n Cloud, gotowy czat (np. bot w Teams/Slack), Google Sheets jako pamięć	Start w dni, nie tygodnie; tanie; łatwe zmiany przez nietechniczną osobę	Słabe uprawnienia per dział; baza wiedzy ograniczona; dane w chmurze dostawcy; trudne audyty	Firmy 5–15 osób, pilot jednego procesu
B. Low-code (rekomendowana)	n8n self-hosted na serwerze w UE + PostgreSQL/pgvector + bot Teams/Slack + własna brama AI jako mały serwis	Szybkość n8n tam, gdzie to integracje; kod tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo; wszystko u klienta	Wymaga osoby technicznej do utrzymania; n8n trzeba pilnować (wersje, kopie)	Firmy 15–100 osób, kilka działów, dane klientów
C. Własny kod	.NET lub Node.js, PostgreSQL, SSO, MCP do narzędzi; n8n tylko pomocniczo	Pełna kontrola uprawnień, logów i kosztów; łatwe testy i audyt; skalowalne	Dłuższy start; droższe na początku	Firmy z wymaganiami regulacyjnymi, większa skala, integracja z istniejącym oprogramowaniem

Zwykle zaczyna się od A lub B, bo dają szybki, mierzalny efekt, a fundament przechodzi w B/C tam, gdzie pojawiają się wymagania bezpieczeństwa. Warunek: od początku jedna brama AI i jedno logowanie. Wtedy zmiana drogi nie oznacza budowy od zera.

Jak wygląda droga B w n8n, krok po kroku:

9. wyzwalacz: nowa wiadomość w Teams/Slack lub webhook z portalu; n8n odczytuje, kto pisze (konto firmowe).
10. węzeł kodu: sprawdzenie roli i wybór działu; maskowanie danych osobowych.
11. zapytanie do bazy wiedzy (pgvector) ograniczone do dokumentów działu; zwrot 3–5 fragmentów.
12. węzeł AI Agent (Claude/OpenAI/Ollama) z instrukcją działu i narzędziami (kalendarz, arkusz, poczta).
13. jeśli agent proponuje akcję zewnętrzną: zapis do kolejki i wiadomość „zatwierdź / odrzuć” do pracownika; wykonanie dopiero po zatwierdzeniu.
14. odmaskowanie odpowiedzi, odesłanie do kanału, zapis logu; osobny przepływ monitoringu błędów z alertem.

10. Technologia

- **Automatyzacje i orkiestracja:** n8n (self-hosted na serwerze w UE) do przepływów i integracji; kod własny (Node.js lub .NET) tam, gdzie n8n nie wystarcza.
- **Modele:** API Claude lub OpenAI przez własną bramę; opcjonalnie model lokalny (np. przez Ollama) dla danych wrażliwych.
- **Baza wiedzy:** PostgreSQL z rozszerzeniem pgvector (jedna baza dla danych i wektorów) lub Qdrant przy większej skali.
- **Narzędzia:** MCP do standardowego podłączania narzędzi (poczta, kalendarz, dysk, faktury); dla systemów bez MCP – REST API.
- **Bezpieczeństwo:** SSO Microsoft Entra lub Google; Presidio + reguły do maskowania danych osobowych; sejf na sekrety; logi w bazie z retencją.

- **Kanały:** Teams/Slack (bot), dodatek Outlook/Gmail, prosty portal webowy (React), WhatsApp Business API lub SMS dla terenu.
- **Monitoring:** Alerty o błędach przepływów na Telegram/Teams, panel kosztów i użycia per dział.

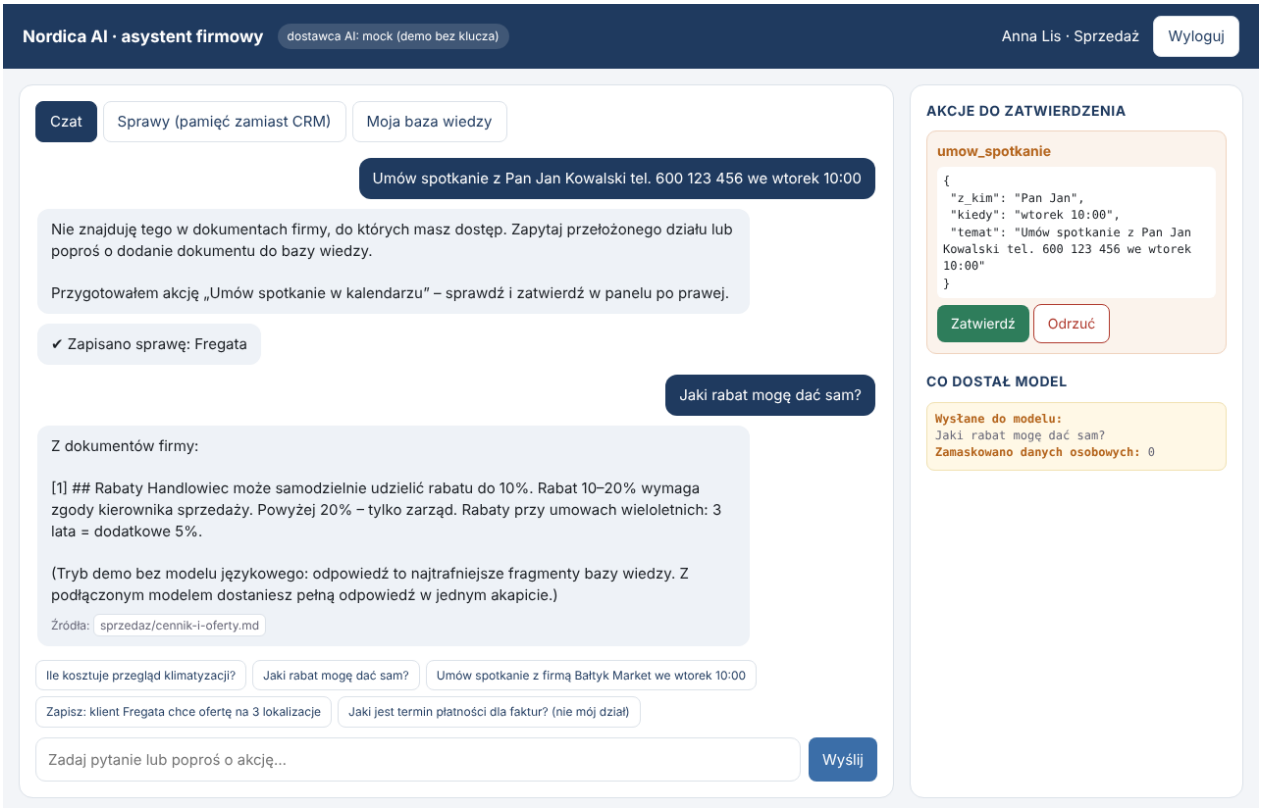
11. Ryzyka i czego nie obiecujemy

Ryzyko	Jak je ograniczamy
Asystent odpowiada nieprawdziwie ('halucynuje').	Odpowiedzi tylko z bazy wiedzy, z podaniem źródła; gdy nie ma źródła, asystent mówi, że nie wie. Testy na pytaniach z realnych rozmów przed uruchomieniem.
Pracownicy nie korzystają.	Asystent tam, gdzie już pracują; start od zadania, które naprawdę ich boli; krótkie szkolenie na ich własnych przykładach; mierzymy użycie od pierwszego tygodnia.
Wyciek danych do modelu.	Maskowanie danych osobowych, umowa powierzenia, serwery w UE, minimalne uprawnienia, logi. Dla najbardziej wrażliwych danych model lokalny.
Agent zrobi coś niepożądanego.	Akcje zewnętrzne wymagają zatwierdzenia; ochrona przed prompt injection; wyłącznik po stronie firmy; monitoring błędów.
Rosnące koszty API.	Limity per dział w bramie, tańsze modele do prostych zadań, raport kosztów co miesiąc.
Uzależnienie od jednego dostawcy.	Brama AI pozwala zmienić model w jednym miejscu; kod, dokumentacja i dane są własnością firmy.

Nie obiecujemy oszczędności ani zastąpienia etatów przed pomiarem. Obiecujemy pilotaż z liczbami, na podstawie których firma zdecyduje.

12. Demonstracja

Do dokumentu dołączone jest działające demo (kod + instrukcja): logowanie z rolą, asystent odpowiadający z bazy wiedzy działu z podaniem źródła, akcje agenta wymagające zatwierdzenia (spotkanie, notatka, przypomnienie o płatności), pamięć spraw zamiast CRM oraz logi z podglądem tego, co faktycznie trafiło do modelu po zamaskowaniu danych osobowych. Dostawcę modelu zmienia się jedną zmienną konfiguracji: tryb bez klucza, Claude, OpenAI lub model lokalny (Ollama).



Rys. 2. Demo: czat z podaniem źródła, akcja czekająca na zatwierdzenie i podgląd zamaskowanej wiadomości wysłanej do modelu.

Do demo dołączony jest także przykładowy skill dla Claude Code: checklista bezpieczeństwa i RODO, którą przechodzimy przed uruchomieniem każdego agenta u klienta.

Piotr Bednarski · Gdańsk · październik 2026